축 OZ를 운동량 p_p의 방향으로 잡는다. 배경 복사의 등방성 때문에 배경 복사 광자는 두 방향 ±OZ, ±OX, ±OY. 운동량의 크기 $|p_\gamma|$가 주어졌을 때, 반응 (2)의 문턱 에너지는 E_0 광자가 양성자와 반대 방향으로 움직이는 정면충돌에서 최소가 된다실제로 충돌하는 두 입자의 전체 내부 에너지는 초기 에너지가 최소인 반응 문턱에서 $M_\Delta c^2$이다. 한편 식 (5)에서

$$M_\Delta^2 c^4 = (E_p + E_\gamma)^2 - (\boldsymbol{p}_p + \boldsymbol{p}_\gamma)^2 c^2. \quad (6)$$

이 식에서 광자 에너지 E_γ가 일정할 때 양성자의 에너지 E_p는 운동량 $\boldsymbol{p}_p$와 $\boldsymbol{p}_\gamma$가 반대 방향일 때 최소이다.

3a. 양성자와 배경 복사 광자의 질량중심계($p+\gamma$)에서 $\boldsymbol{q}_p = -\boldsymbol{q}_\gamma$, 여기서 $\boldsymbol{q}_p$는 양성자의 운동량, $\boldsymbol{q}_\gamma$는 광자의 운동량, Δ(1232) 입자는 질량중심계 $p+\gamma$에서 정지한다. 반응 (2)의 조건은

$$M_\Delta^2 c^2 = \sqrt{m_p^2 c^4 + q_\gamma^2 c^2} + \boldsymbol{q}_\gamma c, \quad (7)$$

여기서 M_Δ는 Δ(1232) 입자의 정지 질량, m_p는 양성자의 정지 질량이다. 따라서

$$\left[M_\Delta c^2 - q_\gamma c\right]^2 = m_p^2 c^4 + q_\gamma^2 c^2$$

또는

$$q_\gamma c = \frac{(M_\Delta c^2)^2 - (m_p c^2)^2}{2M_\Delta c^2} \approx 259 \times 10^6 eV. \quad (8)$$

3b. **풀이 1.**

질량중심계 p+γ q_γ에서의 광자 운동량(8)과 은하계에서의 p_γ 사이의 관계는 로런츠 변환으로 주어진다:

$$p_{\gamma_z} = G\left(q_{\gamma_z} + \frac{\frac{V_{0z}}{c} E_\gamma^{cm}}{c}\right). \quad (9)$$

정면충돌의 경우에는

$$p_\gamma c = \frac{1}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}}\left[|q_\gamma| c - \frac{V_0}{c} E_\gamma^{cm}\right] = \frac{1-V_0/c}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}} |q_\gamma| c, \quad (10)$$

여기서 E_γ^{cm}는 질량중심계 p+γ에서의 광자 에너지이다: $E_\gamma^{cm} = q_\gamma c$.

식 (10)으로부터 다음 비를 정의한다:

$$k = \frac{p_\gamma}{q_\gamma} = \frac{1-V_0/c}{\sqrt{1-(V_0/c)^2}}. \quad (11)$$

수치를 대입하면

$$k = \frac{E_\gamma}{q_\gamma} = \frac{kT_\gamma}{q_\gamma c} = \frac{2.3\ 10^{-4}}{257 \times 10^6} = 8.9\ 10^{-13} \ll 1. \quad (12)$$

이 값 k, 가 작으므로 V_0/c도 1에 가깝다. 따라서 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\frac{V_0}{c} = 1 - \varepsilon, \quad (13)$$

여기서 $\varepsilon \ll 1$

양성자의 운동량을 질량중심계 p+γ ($\boldsymbol{q}_p$)에서 은하계의 ($\boldsymbol{p}_p$)으로 변환할 때에도, 정면충돌의 경우 ($p_{p_z} = \boldsymbol{p}_p, q_{p_z} = \boldsymbol{q}_p$)다음과 같다: